

Laporan Praktikum 7 Kontrol Cerdas

Nama : Rafli May Sandy

NIM : 224308020

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/raflimaysandy>

Student Lab Assistant : Rizky Putri Ramadhani (214308092)

1. Judul Percobaan

Real-Time Track Geometry Detection Using Canny & Stereo Vision

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat menggunakan stereo vision untuk memperoleh kedalaman geometri rel secara real-time.
2. Mahasiswa dapat menghitung parameter lebar rel, Panjang rel, kemiringan rel, dan deformasi ballast.
3. Mahasiswa dapat menerapkan metode canny edge detection untuk mendeteksi batas rel.

3. Landasan Teori

- OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah pustaka pengolahan citra digital secara real-time yang dibuat oleh Intel. Program ini bersifat open source sehingga semua programmer python ataupun C dapat dengan bebas menggunakan pustaka opencv. Pustaka ini didedikasikan sebagai besar untuk pengolahan citra digital secara real time.
- Canny Edge Detection adalah salah satu metode deteksi tepi paling populer yang digunakan saat ini karena sangat kuat dan fleksibel. Canny edge detection merupakan algoritma deteksi tepi yang dikembangkan oleh John F. Canny. Algoritma ini bertujuan untuk mendeteksi citra dengan meminimalkan noise dan mendapatkan hasil yang optimal Algoritma canny itu sendiri mengikuti proses tiga tahap untuk mengekstraksi tepi dari suatu gambar. Tambahkan ke gambar kabur, langkah preprocessing yang diperlukan untuk mengurangi kebisingan.
- Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Python sering dimanfaatkan dalam pengembangan web, perangkat lunak, penelitian, dan system scripting. Python dapat digunakan untuk 39 menangani data besar dan melakukan operasi matematika yang kompleks. Python bekerja di berbagai platform seperti Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, dan lain-lain. Python dirancang untuk mudah dibaca, yaitu memiliki sintaks yang sederhana dan menggunakan bahasa inggris.
- Stereo Vision merupakan teknik yang bertujuan untuk menangkap gambar dari dua sudut yang berbeda dengan menggunakan dua kamera, sehingga dapat menghitung kedalaman objek dalam ruang 3D. Stereo Vision memiliki keunggulan, yaitu dapat mengukur geometri objek dalam 3D,

Meningkatkan akurasi deteksi tepi dibanding dengan menggunakan metode single-camera, dan stereo vision berguna untuk sistem inspeksi rel berbasis visi komputer

- NumPy (Numerical Python) merupakan library Python yang fokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek N-dimensional array, yang mirip dengan list pada Python. Struktur data NumPy lebih membutuhkan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan list lainnya tetapi mempunyai performa yang lebih cepat

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

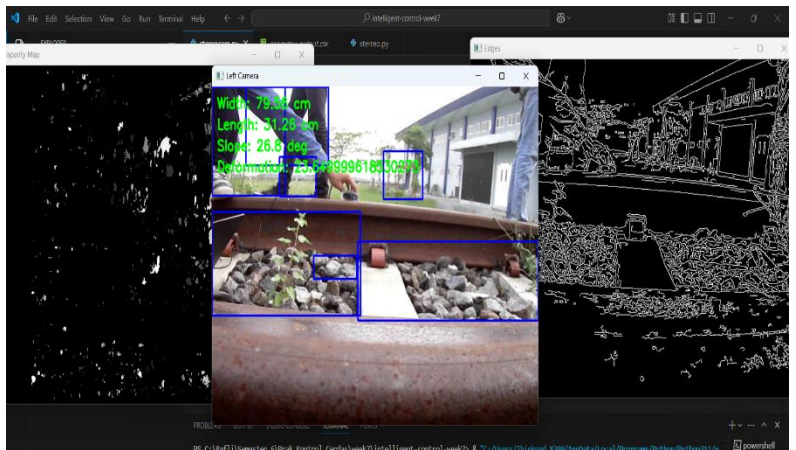
Dalam percobaan pada minggu ke-7 ini, saya melakukan percobaan mendeteksi geometri dari rel kereta dengan menggunakan metode canny edge detection dan stereo vision. Dalam percobaan ini saya membutuhkan duah buah web cam USB yang dipasang secara berhadapan. Dalam proses pembuatan, program dibagi menjadi 3 program yang mana pada program pertama untuk mengetahui apakah kedua kamera berjalan dengan lancar atau tidak. Lalu pada program kedua untuk menerapkan canny edge detection ke gambar stereo. Pada program yang ketiga digunakan untuk mendeteksi estimasi kedalaman dan geometri rel. Output dari program ini berupa 3 frame yang terdiri dari frame utama yang menampilkan objek rel, lalu pada frame kedua berupa hasil canny edge detection dari rel, lalu yang frame ketiga menghasilkan peta kedalaman rel yang berisi lebar rel, Panjang rel, kemiringan rel, dan deformasi ballast. Untuk hasil dari geometri rel dapat dilihat ditabel berikut ini:

No Track	Lebar Rel (cm)	Panjang Rel (cm)	Kemiringan Rel (°)	Identifikasi Deformasi Ballast (cm)
1	68,65	6,7	-22,22	22,590
2	78,61	8,52	-2,86	23,309
3	79,56	31,26	26,8	23,649
4	39,71	7,25	12,74	23,770

5. Assignment

Pada assignment ini, program yang digunakan tetap sama hanya saja pada assignment ini saya memodifikasi program agar dapat menyimpan data ke dalam file CSV. Jadi ketika program dijalankan akan menampilkan 3 frame yang terdiri dari frame utama yang menampilkan objek rel, lalu pada frame kedua berupa hasil canny edge detection dari rel, lalu yang frame ketiga menghasilkan peta kedalaman atau geometri rel yang berisi lebar rel, Panjang rel, kemiringan rel, dan deformasi ballast. Pada assignment ini hasil dari geometri rel akan tersimpan secara otomatis ke dalam file CSV.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Deteksi geometri rel dengan metode Canny edge detection + Stereo vision	

2	Data hasil deteksi geometri rel	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th></tr><tr><td>1</td><td>Timestamp</td><td>Rail_Width_cm</td><td>Rail_Length_cm</td><td>Angle_deg</td><td>Ballast_Deformation_cm</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2025-04-15 23:37:04</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>-30.88</td><td>8043.91</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>2025-04-15 23:37:05</td><td>0.71</td><td>16.12</td><td>28.3</td><td>5174.47</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2025-04-15 23:37:05</td><td>0.47</td><td>10.75</td><td>5.2</td><td>4854.71</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>2025-04-15 23:37:05</td><td>0.35</td><td>8.06</td><td>-14.96</td><td>6341.44</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>2025-04-15 23:37:05</td><td>0.28</td><td>6.45</td><td>-0.5</td><td>6003.95</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>2025-04-15 23:37:05</td><td>0.28</td><td>6.45</td><td>19.44</td><td>5325.46</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>2025-04-15 23:37:06</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>-1.53</td><td>7333.43</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>2025-04-15 23:37:06</td><td>22.6</td><td>28.88</td><td>-1.09</td><td>7456.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>2025-04-15 23:37:06</td><td>22.6</td><td>28.88</td><td>13.11</td><td>6521.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>2025-04-15 23:37:06</td><td>22.6</td><td>28.88</td><td>-14.4</td><td>6131.43</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>2025-04-15 23:37:06</td><td>22.6</td><td>28.88</td><td>-17.05</td><td>8795.02</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>2025-04-15 23:37:07</td><td>22.6</td><td>28.88</td><td>-14.46</td><td>6635.31</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>2025-04-15 23:37:07</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>-1.89</td><td>6145.57</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>2025-04-15 23:37:07</td><td>0.0</td><td>0.7</td><td>71.54</td><td>50.36</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>2025-04-15 23:37:07</td><td>0.0</td><td>0.15</td><td>73.61</td><td>41.49</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>2025-04-15 23:37:07</td><td>0.0</td><td>0.14</td><td>68.43</td><td>98.93</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>2025-04-15 23:37:07</td><td>0.0</td><td>0.30</td><td>04.56</td><td>75.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>2025-04-15 23:37:08</td><td>0.0</td><td>0.22</td><td>47.58</td><td>93.48</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>2025-04-15 23:37:08</td><td>0.0</td><td>0.28</td><td>47.63</td><td>56.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>2025-04-15 23:37:08</td><td>0.8</td><td>12.62</td><td>19.23</td><td>5578.72</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>2025-04-15 23:37:08</td><td>0.8</td><td>12.62</td><td>3.6</td><td>5123.51</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>2025-04-15 23:37:08</td><td>0.8</td><td>19.71</td><td>-28.88</td><td>5762.14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>2025-04-15 23:37:09</td><td>0.8</td><td>19.71</td><td>-42.38</td><td>6437.75</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>2025-04-15 23:37:09</td><td>0.8</td><td>19.71</td><td>-53.71</td><td>6907.51</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>2025-04-15 23:37:09</td><td>0.7</td><td>09.-</td><td>40.58</td><td>7812.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td>2025-04-15 23:37:09</td><td>0.7</td><td>09.-</td><td>27.65</td><td>8175.6</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	F	G	H	1	Timestamp	Rail_Width_cm	Rail_Length_cm	Angle_deg	Ballast_Deformation_cm				2	2025-04-15 23:37:04	0.0	0.0	-30.88	8043.91				3	2025-04-15 23:37:05	0.71	16.12	28.3	5174.47				4	2025-04-15 23:37:05	0.47	10.75	5.2	4854.71				5	2025-04-15 23:37:05	0.35	8.06	-14.96	6341.44				6	2025-04-15 23:37:05	0.28	6.45	-0.5	6003.95				7	2025-04-15 23:37:05	0.28	6.45	19.44	5325.46				8	2025-04-15 23:37:06	0.0	0.0	-1.53	7333.43				9	2025-04-15 23:37:06	22.6	28.88	-1.09	7456.4				10	2025-04-15 23:37:06	22.6	28.88	13.11	6521.3				11	2025-04-15 23:37:06	22.6	28.88	-14.4	6131.43				12	2025-04-15 23:37:06	22.6	28.88	-17.05	8795.02				13	2025-04-15 23:37:07	22.6	28.88	-14.46	6635.31				14	2025-04-15 23:37:07	0.0	0.0	-1.89	6145.57				15	2025-04-15 23:37:07	0.0	0.7	71.54	50.36				16	2025-04-15 23:37:07	0.0	0.15	73.61	41.49				17	2025-04-15 23:37:07	0.0	0.14	68.43	98.93				18	2025-04-15 23:37:07	0.0	0.30	04.56	75.7				19	2025-04-15 23:37:08	0.0	0.22	47.58	93.48				20	2025-04-15 23:37:08	0.0	0.28	47.63	56.6				21	2025-04-15 23:37:08	0.8	12.62	19.23	5578.72				22	2025-04-15 23:37:08	0.8	12.62	3.6	5123.51				23	2025-04-15 23:37:08	0.8	19.71	-28.88	5762.14				24	2025-04-15 23:37:09	0.8	19.71	-42.38	6437.75				25	2025-04-15 23:37:09	0.8	19.71	-53.71	6907.51				26	2025-04-15 23:37:09	0.7	09.-	40.58	7812.6				27	2025-04-15 23:37:09	0.7	09.-	27.65	8175.6			
	A	B	C	D	E	F	G	H																																																																																																																																																																																																																																																						
1	Timestamp	Rail_Width_cm	Rail_Length_cm	Angle_deg	Ballast_Deformation_cm																																																																																																																																																																																																																																																									
2	2025-04-15 23:37:04	0.0	0.0	-30.88	8043.91																																																																																																																																																																																																																																																									
3	2025-04-15 23:37:05	0.71	16.12	28.3	5174.47																																																																																																																																																																																																																																																									
4	2025-04-15 23:37:05	0.47	10.75	5.2	4854.71																																																																																																																																																																																																																																																									
5	2025-04-15 23:37:05	0.35	8.06	-14.96	6341.44																																																																																																																																																																																																																																																									
6	2025-04-15 23:37:05	0.28	6.45	-0.5	6003.95																																																																																																																																																																																																																																																									
7	2025-04-15 23:37:05	0.28	6.45	19.44	5325.46																																																																																																																																																																																																																																																									
8	2025-04-15 23:37:06	0.0	0.0	-1.53	7333.43																																																																																																																																																																																																																																																									
9	2025-04-15 23:37:06	22.6	28.88	-1.09	7456.4																																																																																																																																																																																																																																																									
10	2025-04-15 23:37:06	22.6	28.88	13.11	6521.3																																																																																																																																																																																																																																																									
11	2025-04-15 23:37:06	22.6	28.88	-14.4	6131.43																																																																																																																																																																																																																																																									
12	2025-04-15 23:37:06	22.6	28.88	-17.05	8795.02																																																																																																																																																																																																																																																									
13	2025-04-15 23:37:07	22.6	28.88	-14.46	6635.31																																																																																																																																																																																																																																																									
14	2025-04-15 23:37:07	0.0	0.0	-1.89	6145.57																																																																																																																																																																																																																																																									
15	2025-04-15 23:37:07	0.0	0.7	71.54	50.36																																																																																																																																																																																																																																																									
16	2025-04-15 23:37:07	0.0	0.15	73.61	41.49																																																																																																																																																																																																																																																									
17	2025-04-15 23:37:07	0.0	0.14	68.43	98.93																																																																																																																																																																																																																																																									
18	2025-04-15 23:37:07	0.0	0.30	04.56	75.7																																																																																																																																																																																																																																																									
19	2025-04-15 23:37:08	0.0	0.22	47.58	93.48																																																																																																																																																																																																																																																									
20	2025-04-15 23:37:08	0.0	0.28	47.63	56.6																																																																																																																																																																																																																																																									
21	2025-04-15 23:37:08	0.8	12.62	19.23	5578.72																																																																																																																																																																																																																																																									
22	2025-04-15 23:37:08	0.8	12.62	3.6	5123.51																																																																																																																																																																																																																																																									
23	2025-04-15 23:37:08	0.8	19.71	-28.88	5762.14																																																																																																																																																																																																																																																									
24	2025-04-15 23:37:09	0.8	19.71	-42.38	6437.75																																																																																																																																																																																																																																																									
25	2025-04-15 23:37:09	0.8	19.71	-53.71	6907.51																																																																																																																																																																																																																																																									
26	2025-04-15 23:37:09	0.7	09.-	40.58	7812.6																																																																																																																																																																																																																																																									
27	2025-04-15 23:37:09	0.7	09.-	27.65	8175.6																																																																																																																																																																																																																																																									
3	Data hasil deteksi geometri rel	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>8202</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1183</td><td>64.-97.7</td><td>12.44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8203</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1183</td><td>64.-97.7</td><td>12.44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8204</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1460</td><td>1.-145.89</td><td>11.61</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8205</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1484</td><td>44.18.72</td><td>10.98</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8206</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1002</td><td>53.71.18</td><td>13.53</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8207</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1026</td><td>38.71.18</td><td>13.51</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8208</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1373</td><td>13.-30.96</td><td>11.94</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8209</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1061</td><td>92.-137.35</td><td>13.03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8210</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1184</td><td>53.-102.06</td><td>12.65</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8211</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.911</td><td>141.-102.06</td><td>13.76</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8212</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1051</td><td>79.-93.25</td><td>13.03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8213</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1051</td><td>79.-93.25</td><td>13.03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8214</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1097</td><td>18.-93.25</td><td>13.26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8215</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.972</td><td>14.-4.0</td><td>13.88</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8216</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.972</td><td>14.-4.0</td><td>13.88</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8217</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1053</td><td>01.-113.79</td><td>13.16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8218</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.1053</td><td>01.-113.79</td><td>13.16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8219</td><td>2025-04-16 00:03:24</td><td>0.2163</td><td>22.-127.08</td><td>10.46</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8220</td><td>2025-04-16 00:03:25</td><td>0.1096</td><td>73.-127.08</td><td>13.28</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8221</td><td>2025-04-16 00:03:25</td><td>0.1287</td><td>21.-56.22</td><td>12.44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8222</td><td>2025-04-16 00:03:25</td><td>0.1287</td><td>21.-56.22</td><td>12.44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8223</td><td>2025-04-16 00:03:25</td><td>0.1460</td><td>63.-56.22</td><td>12.44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8224</td><td>2025-04-16 00:03:25</td><td>0.1460</td><td>63.-56.22</td><td>12.44</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	F	8202	2025-04-16 00:03:24	0.1183	64.-97.7	12.44			8203	2025-04-16 00:03:24	0.1183	64.-97.7	12.44			8204	2025-04-16 00:03:24	0.1460	1.-145.89	11.61			8205	2025-04-16 00:03:24	0.1484	44.18.72	10.98			8206	2025-04-16 00:03:24	0.1002	53.71.18	13.53			8207	2025-04-16 00:03:24	0.1026	38.71.18	13.51			8208	2025-04-16 00:03:24	0.1373	13.-30.96	11.94			8209	2025-04-16 00:03:24	0.1061	92.-137.35	13.03			8210	2025-04-16 00:03:24	0.1184	53.-102.06	12.65			8211	2025-04-16 00:03:24	0.911	141.-102.06	13.76			8212	2025-04-16 00:03:24	0.1051	79.-93.25	13.03			8213	2025-04-16 00:03:24	0.1051	79.-93.25	13.03			8214	2025-04-16 00:03:24	0.1097	18.-93.25	13.26			8215	2025-04-16 00:03:24	0.972	14.-4.0	13.88			8216	2025-04-16 00:03:24	0.972	14.-4.0	13.88			8217	2025-04-16 00:03:24	0.1053	01.-113.79	13.16			8218	2025-04-16 00:03:24	0.1053	01.-113.79	13.16			8219	2025-04-16 00:03:24	0.2163	22.-127.08	10.46			8220	2025-04-16 00:03:25	0.1096	73.-127.08	13.28			8221	2025-04-16 00:03:25	0.1287	21.-56.22	12.44			8222	2025-04-16 00:03:25	0.1287	21.-56.22	12.44			8223	2025-04-16 00:03:25	0.1460	63.-56.22	12.44			8224	2025-04-16 00:03:25	0.1460	63.-56.22	12.44																																																																																						
	A	B	C	D	E	F																																																																																																																																																																																																																																																								
8202	2025-04-16 00:03:24	0.1183	64.-97.7	12.44																																																																																																																																																																																																																																																										
8203	2025-04-16 00:03:24	0.1183	64.-97.7	12.44																																																																																																																																																																																																																																																										
8204	2025-04-16 00:03:24	0.1460	1.-145.89	11.61																																																																																																																																																																																																																																																										
8205	2025-04-16 00:03:24	0.1484	44.18.72	10.98																																																																																																																																																																																																																																																										
8206	2025-04-16 00:03:24	0.1002	53.71.18	13.53																																																																																																																																																																																																																																																										
8207	2025-04-16 00:03:24	0.1026	38.71.18	13.51																																																																																																																																																																																																																																																										
8208	2025-04-16 00:03:24	0.1373	13.-30.96	11.94																																																																																																																																																																																																																																																										
8209	2025-04-16 00:03:24	0.1061	92.-137.35	13.03																																																																																																																																																																																																																																																										
8210	2025-04-16 00:03:24	0.1184	53.-102.06	12.65																																																																																																																																																																																																																																																										
8211	2025-04-16 00:03:24	0.911	141.-102.06	13.76																																																																																																																																																																																																																																																										
8212	2025-04-16 00:03:24	0.1051	79.-93.25	13.03																																																																																																																																																																																																																																																										
8213	2025-04-16 00:03:24	0.1051	79.-93.25	13.03																																																																																																																																																																																																																																																										
8214	2025-04-16 00:03:24	0.1097	18.-93.25	13.26																																																																																																																																																																																																																																																										
8215	2025-04-16 00:03:24	0.972	14.-4.0	13.88																																																																																																																																																																																																																																																										
8216	2025-04-16 00:03:24	0.972	14.-4.0	13.88																																																																																																																																																																																																																																																										
8217	2025-04-16 00:03:24	0.1053	01.-113.79	13.16																																																																																																																																																																																																																																																										
8218	2025-04-16 00:03:24	0.1053	01.-113.79	13.16																																																																																																																																																																																																																																																										
8219	2025-04-16 00:03:24	0.2163	22.-127.08	10.46																																																																																																																																																																																																																																																										
8220	2025-04-16 00:03:25	0.1096	73.-127.08	13.28																																																																																																																																																																																																																																																										
8221	2025-04-16 00:03:25	0.1287	21.-56.22	12.44																																																																																																																																																																																																																																																										
8222	2025-04-16 00:03:25	0.1287	21.-56.22	12.44																																																																																																																																																																																																																																																										
8223	2025-04-16 00:03:25	0.1460	63.-56.22	12.44																																																																																																																																																																																																																																																										
8224	2025-04-16 00:03:25	0.1460	63.-56.22	12.44																																																																																																																																																																																																																																																										

7. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Percobaan deteksi geometri rel secara real time ini dilakukan dengan menggunakan metode canny edge detection dan menggunakan stereo vision.
2. Pada percobaan ini terdiri dari 3 program, yaitu program pertama untuk mengetahui apakah kedua kamera berjalan dengan lancar atau tidak. Lalu pada program kedua untuk menerapkan canny edge detection ke gambar stereo. Pada program yang ketiga digunakan untuk mendeteksi estimasi kedalaman dan geometri rel
3. Hasil percobaan menunjukkan bahwa dengan menggunakan stereo vision kita dapat mengukur geometri rel dengan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan single camera.

8. Saran

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, sebagai berikut:

1. Agar dapat meningkatkan akurasi dan performa dari deteksi geometri rel ini sebaiknya dilakukan kalibrasi dari kedua kamera terlebih dahulu.

9. Daftar Pustaka

- Saluky., Yoni, M. (2023). *Penerapan Algoritma Canny Untuk Deteksi Tepi Menggunakan Python dan Opencv.*
- Linda, H, H. (2016). *Analisis Edge Detection Citra Digital Dengan Menggunakan Metode Robert dan Canny*

